



# *Escape Room en la Educación Universitaria*

*F. David Carmona López  
Lara Bossini Castillo  
Junio, 2025*

# *Gamificación / Ludificación*

*Uso de mecánicas y estrategias basadas en el juego con el fin de **animar** a los estudiantes, **motivarlos** hacia la acción, **promover** el aprendizaje y la resolución de problemas.*



# Objetivo de la Gamificación

Tener una **experiencia de aprendizaje** utilizando metodologías lúdicas en un entorno no lúdico, pretendiendo la chispa de la **curiosidad**, la **creatividad** y el **interés** de los alumnos.



# Ventajas de la Gamificación



- *Premia el esfuerzo*
- *Penaliza la falta de interés*
- *Mide el desempeño*
- *Propone vías alternativas para mejorar la calificación*



- *Fomenta el trabajo en el aula*
- *Calificaciones más justas*
- *Control del aprendizaje*
- *Genera lazos afectivos*

# Gamificación vs ABJ

- *ABJ: Utilización de juegos como herramienta de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la evaluación de conocimientos (El contenido se adapta al juego)*
- *Gamificación: Utilización de mecánicas, dinámicas y componentes del juego (Las reglas se adaptan al contenido)*

Mendelius



# Implementación de técnicas de Gamificación en la práctica docente en asignaturas de Ciencias e Ingeniería

*Carmona López, Francisco David <sup>(1)</sup>; Bossini Castillo, Lara <sup>(2)</sup>; Montes Lorenzo, Rosa <sup>(3)</sup>; Muñoz Fernández, Pilar <sup>(4)</sup>; Cuadros Celorrio, Marta <sup>(5)</sup>; Álvarez Cubero, María Jesús <sup>(6)</sup>; Rodríguez Lara, María Isabel <sup>(7)</sup>; Sánchez Medina, María Pilar <sup>(8)</sup>; Ionescu Ana Maria Andreea <sup>(9)</sup>; Rivera Sánchez, Margarita <sup>(10)</sup>; Castro Torres, José Juan <sup>(11)</sup>; Blanco Benítez, Carlos <sup>(12)</sup>; Muñio Martínez, María del Mar <sup>(13)</sup>\*; Ayllón Cases, Verónica <sup>(14)</sup>\**

*(1) Departamento de Genética, Universidad de Granada, dcarmona@ugr.es*

*(2) Departamento de Genética, Universidad de Granada, lbossinicastillo@ugr.es*

*(3) Departamento de Biología Celular, Universidad de Granada, monteslorenzo@ugr.es*

*(4) Departamento de Biología Celular, Universidad de Granada, pilar.munoz@ugr.es*

*(5) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología, Universidad de Granada, mcuadros@ugr.es*

*(6) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología, Universidad de Granada, mjesusac@ugr.es*

*(7) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología, Universidad de Granada, mirlara@ugr.es*

*(8) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular III e Inmunología, Universidad de Granada, pilarsan@ugr.es*

*(9) Departamento de Óptica, Universidad de Granada, anaionescu@ugr.es*

*(10) Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II, Universidad de Granada, mrivera@ugr.es*

*(11) Departamento de Óptica, Universidad de Granada, jcastro@ugr.es*

*(12) Departamento de Biología Celular, Universidad de Granada, cablancob@correo.ugr.es*

*(13) Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Granada, mmunio@ugr.es*

*(14) Departamento de Biología Celular, Universidad de Granada, vayllon@ugr.es*

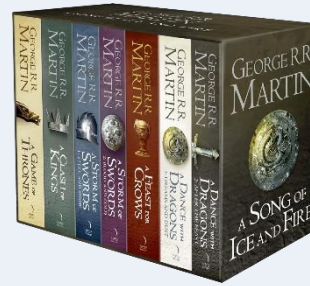
*(\*) Co-autoras de correspondencia*

# Narrativa

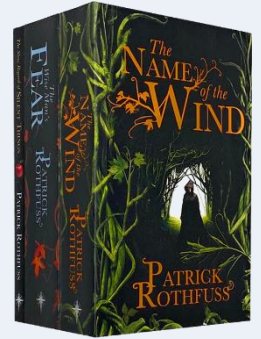
*Harry Potter*



*Canción de Hielo y Fuego*



*Crónica del Asesino de Reyes*



# Manual de la Academia

## Manual de la Academia Myastara

### 1) Contexto Geográfico e Histórico

El Reino de Ayia, situado en una isla continente en el corazón del mar de Ihutas, está formado por diez provincias:



- **Valle de Eofen:** Sus habitantes se dedican al pastoreo y están orgullosos de sus verdes praderas salpicadas de ovejas. Eofen es el principal productor de lana y productos lácteos de Ayia. Los eofenses son joviales, dicharacheros y conocidos por su capacidad para contar grandes gestas alrededor del fuego.
- **Condado de Tehlu:** Es conocido por sus bellas colinas y su rico legado cultural. El Conde de Tehlu es mecenas de los mejores artistas de Ayia. Sus habitantes poseen alma de juglares y son apasionados del teatro.
- **Ducado de Fae:** Es la provincia más antigua de Ayia y sus rincones respiran un ambiente feérico. Fae es la sede de las principales instituciones gubernamentales de Ayia y las calles de sus ciudades vibran con los colores de la corte del Duque de Fae. En Fae, todos respetan estrictamente las leyes, las del reino y las de las hadas.
- **Bahía de Ademire:** Alberga a la mayor flota pesquera del Mar de Ihutas. Ademire mira al agua con la calma de una civilización que ha respirado sal durante milenios. Los Ademirienses son los mejores navegantes de Ayia. Antiguas leyendas cuentan que el primero de ellos nació de la espuma

# Cartas de Poder



# Sombrero Seleccionador



# Entrega de Dones



# *Códice de Myastara*



# *Inmersión en el Rol*

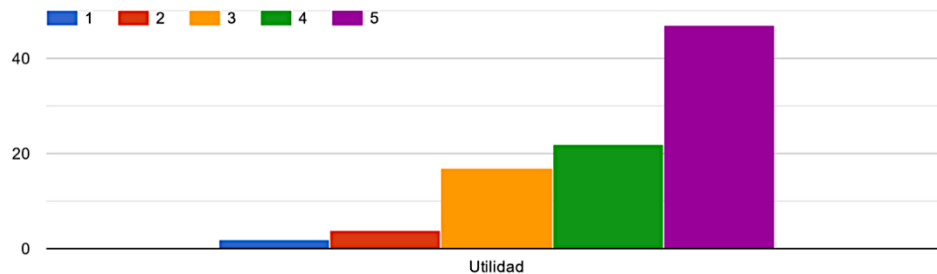


# Entrega Final de Dones

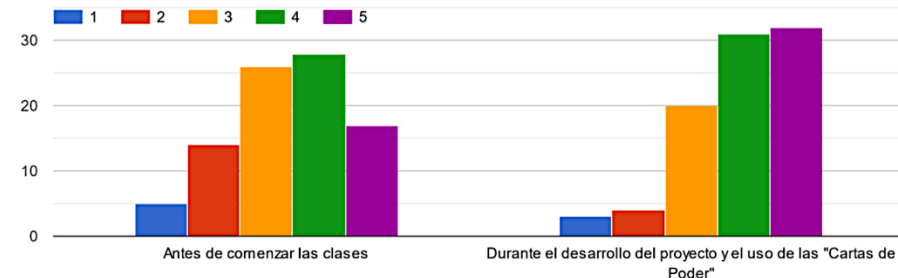


# Evaluación de la Metodología

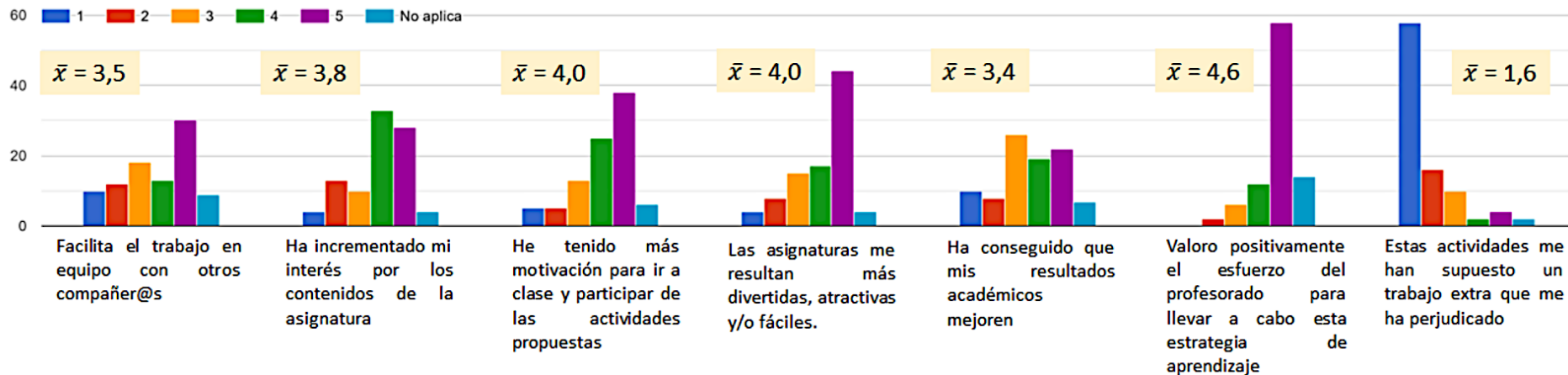
Valora desde tu perspectiva de estudiante la utilidad del empleo de metodologías de gamificación para la mejora del aprendizaje de la asignatura. Escala: 1 a 5, siendo 5 el máximo grado de utilidad



Indica tu interés por la asignatura en la que se ha desarrollado el Proyecto "Academia Myastara" Escala: 1 a 5, siendo 5 el máximo grado de interés



Indícanos que opinas sobre las siguientes afirmaciones, usando una escala del 1 al 5 (siendo 1 nada de acuerdo, 5 totalmente de acuerdo)



# ¿Qué es el Escape Room?

- *Juego* en el que los participantes son encerrados en una habitación y deben *resolver acertijos y enigmas* para poder salir de ella *antes de que se acabe el tiempo*
- Está diseñado para ser *desafiante* y requiere que los jugadores *trabajen juntos* para encontrar pistas y *solucionar los rompecabezas* para avanzar hacia la solución final



# ¿Qué es el Escape Room?

- **Juego** en el que los participantes son encerrados en una habitación y deben **resolver acertijos y enigmas** para poder salir de ella **antes de que se acabe el tiempo**
- Está diseñado para ser **desafiante** y requiere que los jugadores **trabajen juntos** para encontrar pistas y **solucionar los rompecabezas** para avanzar hacia la solución final

## COMPONENTES

- Habitación
- Acertijos
- Desafíos
- Temporizador
- Papel y lápices
- Narrativa

## MECÁNICA

- Resolver problemas
- Pensamiento lateral
- Trabajo en equipo
- Gestión del tiempo
- Implicación

# Usos del Escape Room

- *Comprobar qué conocimientos tienen los alumnos*
- *Identificar errores de concepto que deben corregirse*
- *Introducir información, ideas o conceptos nuevos*
- *Despertar la curiosidad de los alumnos*
- *Consolidar conocimientos y aplicar capacidades aprendidas*
- *Formar en nuevas competencias*
- *Evaluar los progresos*
- *Realizar una evaluación al final de un bloque de estudios*
- *Amenizar sesiones de problemas o casos prácticos*

# Proyecto de Innovación Docente

*planFIDO* / UGR /

## INNOVA-CIENCIAS

Equipo de Innovación Docente en Ciencias y Técnicas de la Facultad de Ciencias, Universidad de Granada.

**Código:** 24-55

**Título:** Evaluación de la eficacia formativa de diferentes modalidades de Escape Room en la educación universitaria: un enfoque interdisciplinario para estudiantes de grados de Ciencias y Técnicos

**Presupuesto concedido:** 1495,5 €

- *22 profesores y 6 alumnos de grado*
- *20 asignaturas de 8 grados en 3 facultades diferentes*

# Participantes

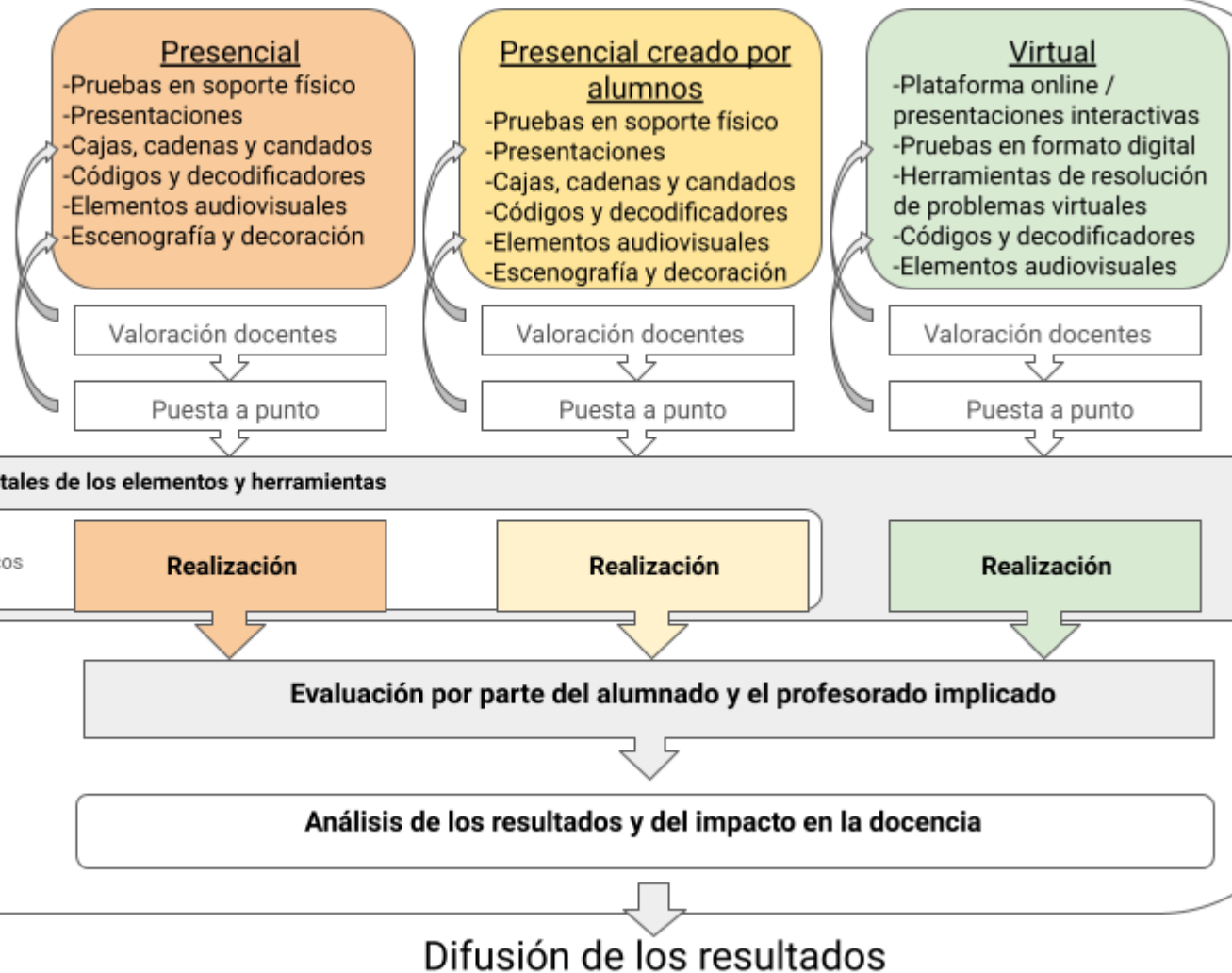
|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Ayllón Cases, Verónica</b>       | Biología Celular                                     |
| <b>Blanca Sánchez, Mario</b>        | Alumno                                               |
| <b>Blanco Benítez, Carlos</b>       | Biología Celular                                     |
| <b>Bossini Castillo, Lara María</b> | Genética                                             |
| <b>Burgos Poyatos, Miguel</b>       | Genética                                             |
| <b>Carmona López, F. David</b>      | Genética                                             |
| <b>del Val Muñoz, M. Coral</b>      | Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial |
| <b>Gambero Vela, Claudia</b>        | Alumno                                               |
| <b>Garrido Barros, Pablo</b>        | Química Inorgánica                                   |
| <b>González Muñoz, Sara</b>         | Genética                                             |
| <b>Guzmán Jiménez, Andrea</b>       | Genética                                             |
| <b>Jiménes Medina, Rafael</b>       | Genética                                             |
| <b>Lechuga Villena, Manuela M.</b>  | Ingeniería Química                                   |
| <b>López Isac, Elena</b>            | Bioquímica y Biología Celular II                     |
| <b>López Muela, Irene</b>           | Alumno                                               |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>López Rosales, Lucía</b>        | Alumno                                |
| <b>Martínez Jiménez, Pedro M.</b>  | Lenguajes y Sistemas Informáticos     |
| <b>Martínez Vargas, Marta</b>      | Alumno                                |
| <b>Medina Muñoz, José María</b>    | Genética                              |
| <b>Moleón Páiz, Marcos</b>         | Zoología                              |
| <b>Molina Muñoz, Claudia Mei</b>   | Alumno                                |
| <b>Montes Lorenzo, Rosa María</b>  | Biología Celular                      |
| <b>Muñío Martínez, M. del Mar</b>  | Ingeniería Química                    |
| <b>Muñoz Fernández, Pilar</b>      | Biología Celular                      |
| <b>Navajas Pérez, Rafael</b>       | Genética                              |
| <b>Rivera Sánchez, Margarita</b>   | Bioquímica y Biología Celular II      |
| <b>Robles Fernández, Ana María</b> | Biología Celular                      |
| <b>Romero Molina, Desiré</b>       | Estadística e Investigación Operativa |
| <b>Ruiz Magaña, María José</b>     | Biología Celular                      |
| <b>Viseras Alarcón, Esther</b>     | Genética                              |

# Metodología

## Marco general

- Narrativa
- Ambientación
- Creación de grupos
- Sistema de recompensas



# Asignaturas



## Genética

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| CURSO ACADÉMICO | 2024 / 2025              |
| TITULACIÓN      | Grado en Biotecnología   |
| CURSO           | Segundo                  |
| SEMESTRE        | Segundo                  |
| TIPO            | Troncal                  |
| CENTRO          | Facultad de Ciencias     |
| DEPARTAMENTO    | Departamento de Genética |



## Materias Primas y Recursos Energéticos

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| CURSO ACADÉMICO | 2024 / 2025                        |
| TITULACIÓN      | Grado en Ingeniería Química        |
| CURSO           | Tercer                             |
| SEMESTRE        | Primero                            |
| TIPO            | Obligatoria                        |
| CENTRO          | Facultad de Ciencias               |
| DEPARTAMENTO    | Departamento de Ingeniería Química |



## Histología Vegetal y Animal

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| CURSO ACADÉMICO | 2024 / 2025                      |
| TITULACIÓN      | Grado en Biología                |
| CURSO           | Segundo                          |
| SEMESTRE        | Segundo                          |
| TIPO            | Obligatoria                      |
| CENTRO          | Facultad de Ciencias             |
| DEPARTAMENTO    | Departamento de Biología Celular |



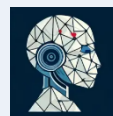
## Genética Humana

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| CURSO ACADÉMICO | 2024 / 2025              |
| TITULACIÓN      | Grado en Biología        |
| CURSO           | Cuarto                   |
| SEMESTRE        | Primero                  |
| TIPO            | Optativa                 |
| CENTRO          | Facultad de Ciencias     |
| DEPARTAMENTO    | Departamento de Genética |



## Inferencia Estadística

|                 |                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CURSO ACADÉMICO | 2024 / 2025                                                                                                                               |
| TITULACIÓN      | Doble Grado en Ingeniería Informática y en Matemáticas                                                                                    |
| CURSO           | Cuarto                                                                                                                                    |
| SEMESTRE        | Primero                                                                                                                                   |
| TIPO            | Obligatoria                                                                                                                               |
| CENTRO          | <ul style="list-style-type: none"> <li> E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación</li> <li> Facultad de Ciencias</li> </ul> |
| DEPARTAMENTO    | Departamento de Estadística e Investigación Operativa                                                                                     |



## Fundamentos del Software

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| CURSO ACADÉMICO | 2024 / 2025                                             |
| TITULACIÓN      | Grado en Ingeniería Informática                         |
| CURSO           | Primero                                                 |
| SEMESTRE        | Primero                                                 |
| TIPO            | Troncal                                                 |
| CENTRO          | E.T.S. de Ingenierías Informática y de Telecomunicación |
| DEPARTAMENTO    | Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos       |

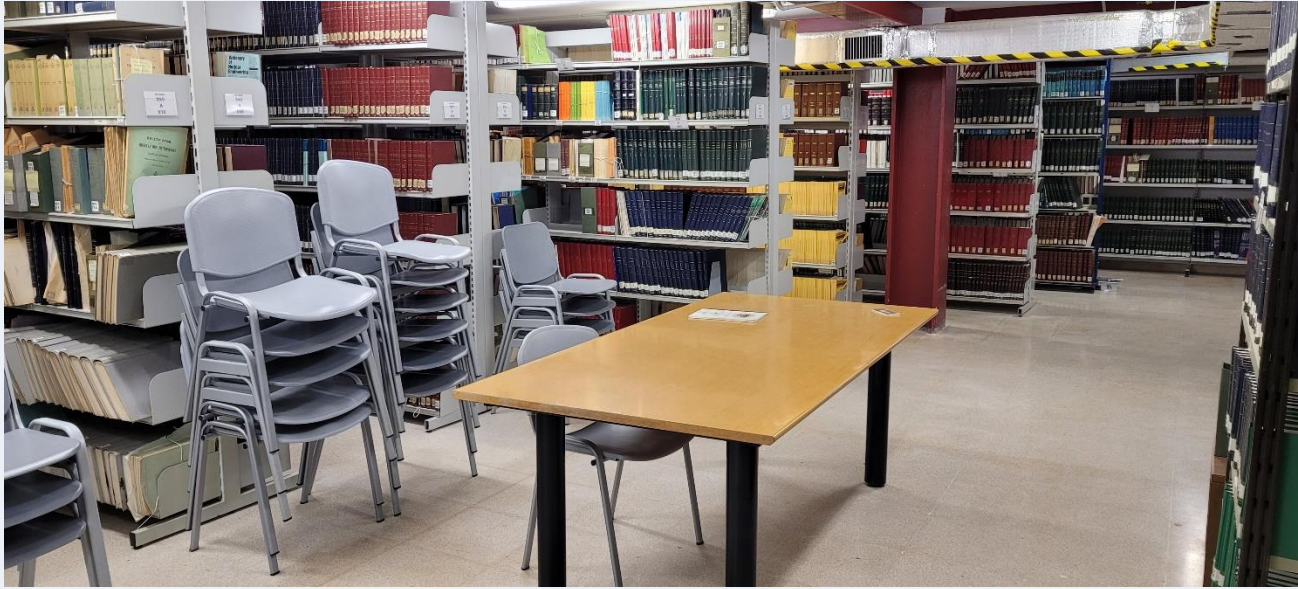
# *Escape Room en Genética*



# *Siguiente Nivel*



# *Siguiente Nivel*



# *Preparación del Escape*



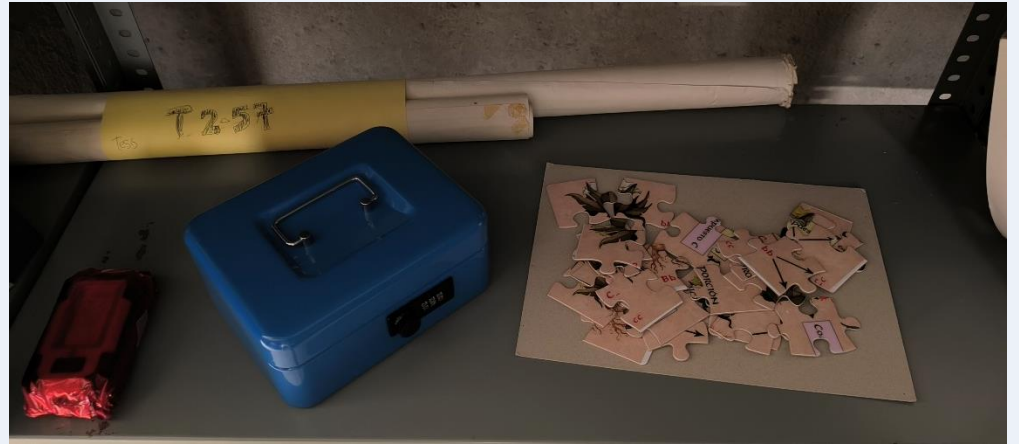
# *Preparación del Escape*



# *Preparación del Escape*



# Pruebas del Escape



# *Narrativa*



# Misiva Secreta

## Misiva Secreta

Estimados aprendices de Alkore:

En el umbral de la oscuridad del Archivo de la Academia, hace entre sombras la puerta de la *Crypta de Flamel*, un lugar de secretos olvidados y ventadas ocultas que ha aguardado en silencio durante siglos, ansiosa por ser descubierta por aquellos aprendices lo suficientemente audaces.

Debido a nuestra gran reputación y logros en la Academia, habéis tenido el enorme privilegio de ser llamados a su interior. Pero os advertimos que la entrada a este solenne recinto, en el que se forja la veneranda sociedad de los *Castellanos del Conocimiento Arcano*, no es solo un acto de mera curiosidad, sino un pacto con el poder que otorga el conocimiento más elevado.

Una vez cruzado el umbral, tendréis a nuestra disposición las respuestas a las preguntas más inquietantes que os habéis podido cuestionar jamás. Cada paso que des en su interior os acercará inevitablemente a lo desconocido, revelando los secretos más profundos de la Academia y desafiando a vuestras propias ambiciones.

Pero tened esto en mente: la entrada a la *crypta* no se revelará por sí sola. Su localización permanece celosamente protegida, y solo podrá ser descubierta si halláis un antiguo cofre de plata, localizado al final del sendero de piedras mágicas que serpentea por el *jardín oculto* de la *Biblioteca de Ciencias*. En el cofre se encuentra la información esencial que os permitirá dar con el acceso oculto a la *Crypta*. Sin lo que guarda el cofre, cualquier intento será en vano.

Si realmente sois dignos, acudid a ese lugar a las 8:50 exactamente del miércoles 28 de mayo de 2025. El cofre os estará esperando.

No obstante, la decisión es vuestra: ¿os atreveréis a desafiar los límites del saber alabandinos en la *Crypta de Flamel* para descubrir la verdad, o preferiréis manteneros cobijados en la cuna de la ignorancia?

Un saludo envuelto en las formas antiguas de Atya.

Los Castellanos del Conocimiento Arcano



## INSTRUCCIONES PARA EL INICIADO

Si estéis leyendo estas palabras es porque habéis elegido adentraros en el lugar prohibido.

Una elección sabia, pues más allá de su umbral reposa el conocimiento arcano más puro, reservado solo para los verdaderamente dignos.

No obstante, el acceso a sus secretos exige la máxima discreción. Buscad a Sonia Valdivia,

Bibliotecaria Jefa de Sección, y decidle con convicción el lema de nuestra venerada Academia. Si no titubeáis, ella os mostrará el

camino.



# *Ambientación*



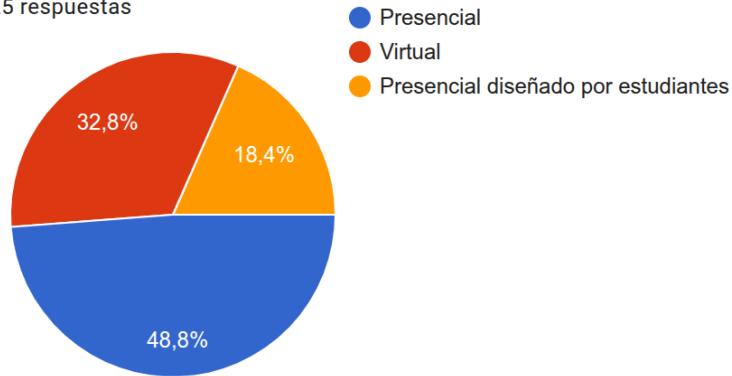
# *Ambientación*



# Resultados

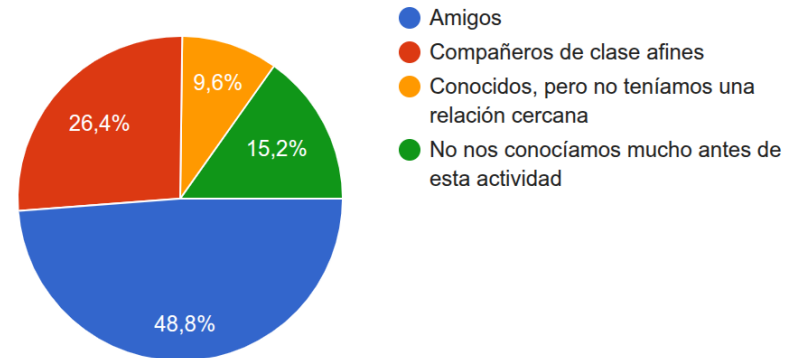
Modalidad del escape room en la que participaste:

125 respuestas



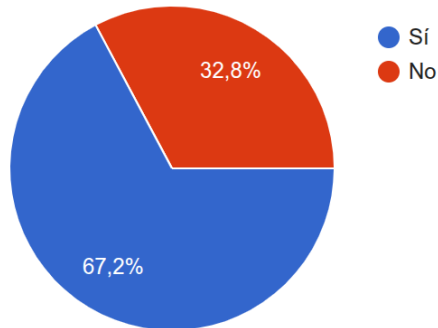
¿Cuál era el grado de afinidad entre los miembros de tu grupo?

125 respuestas



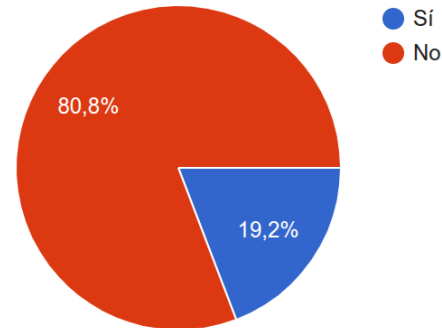
¿Habías participado anteriormente en un escape room?

125 respuestas



¿Habías participado anteriormente en un escape room educativo?

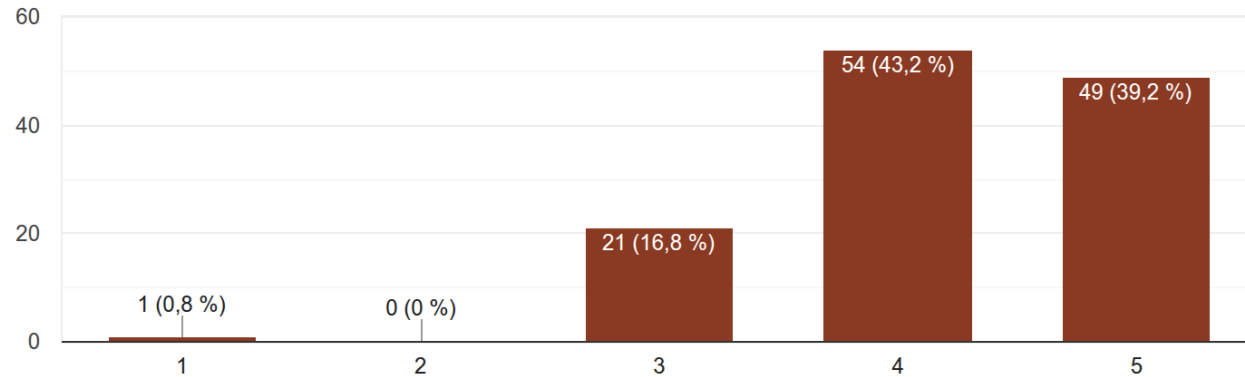
125 respuestas



# Resultados

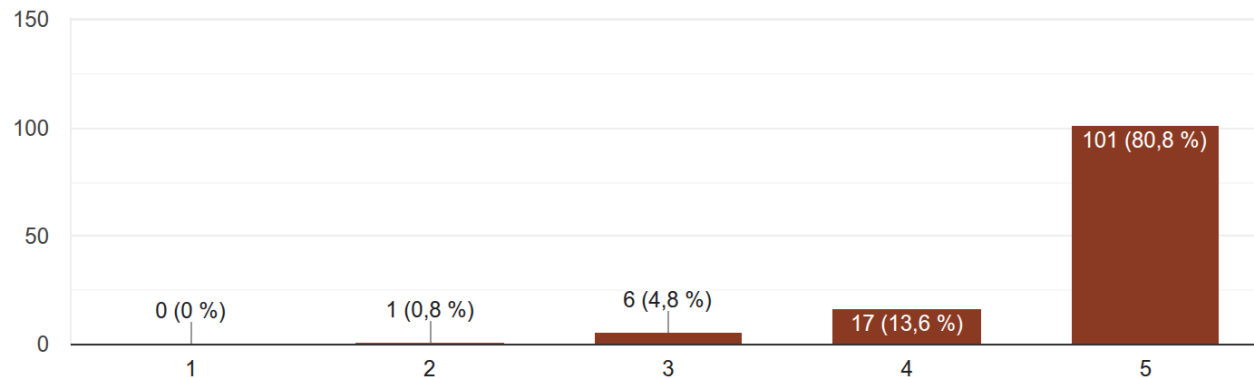
Siento que el escape room me ayudó a comprender mejor los conceptos de la materia.

125 respuestas



Los retos del escape room me hicieron aplicar lo aprendido en clase de forma práctica.

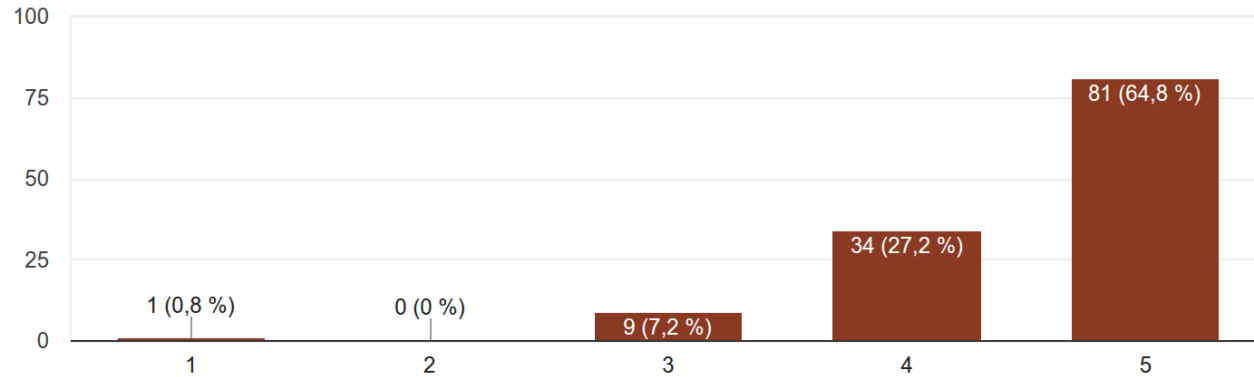
125 respuestas



# Resultados

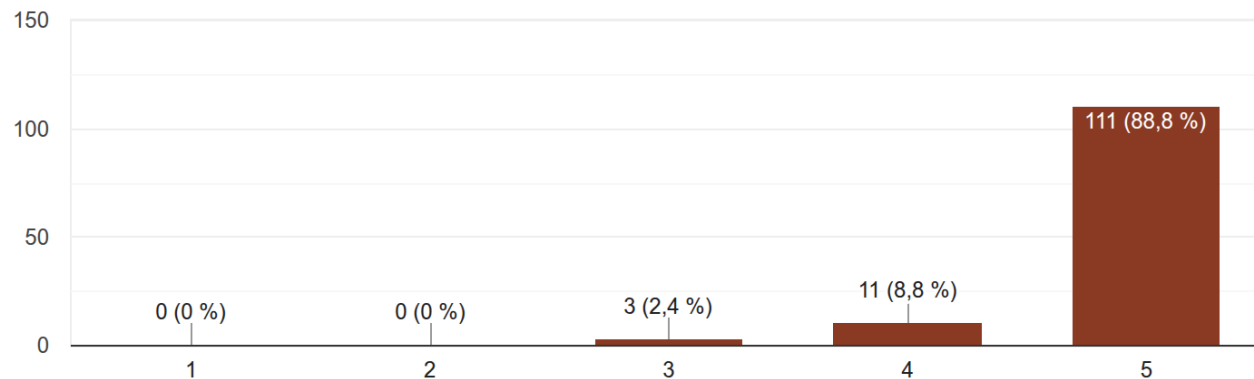
La actividad me permitió reforzar conocimientos previamente adquiridos.

125 respuestas



Participar en el escape room me motivó más que una clase tradicional.

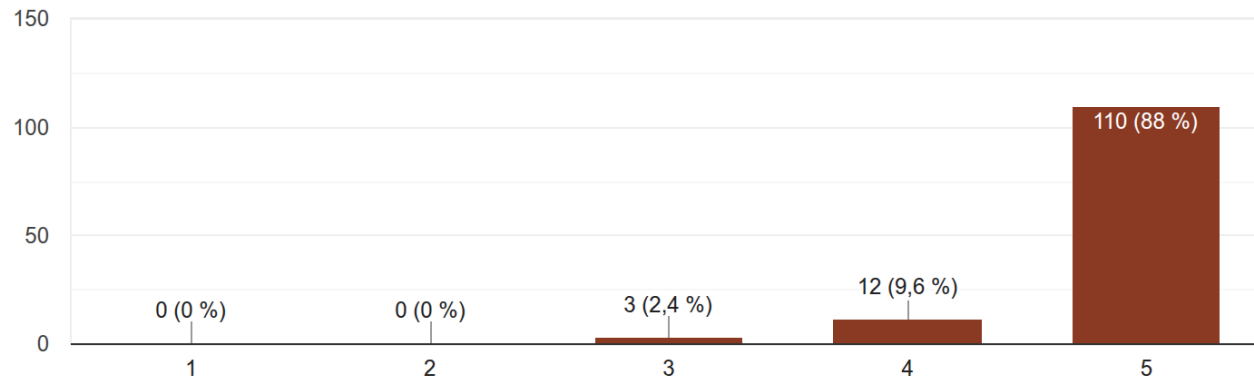
125 respuestas



# Resultados

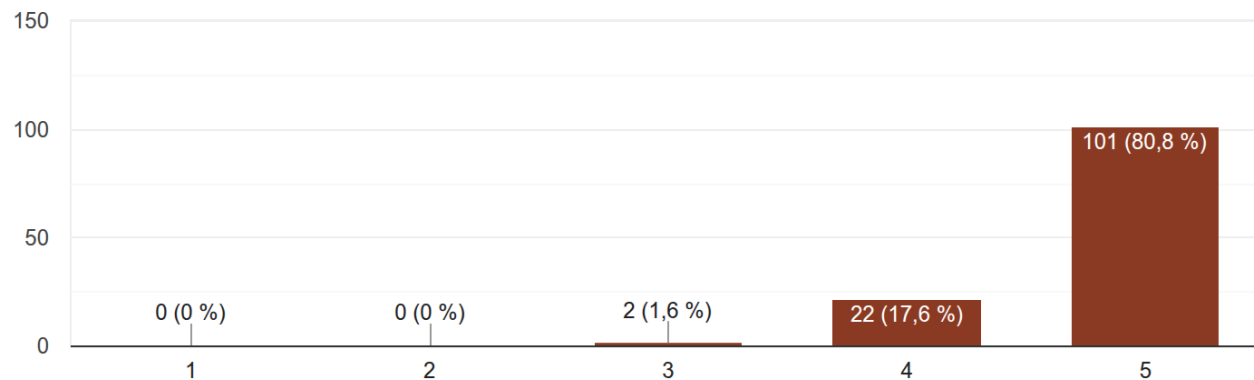
El escape room resultó entretenido y estimulante.

125 respuestas



La actividad fomentó mi participación y colaboración con mis compañeros.

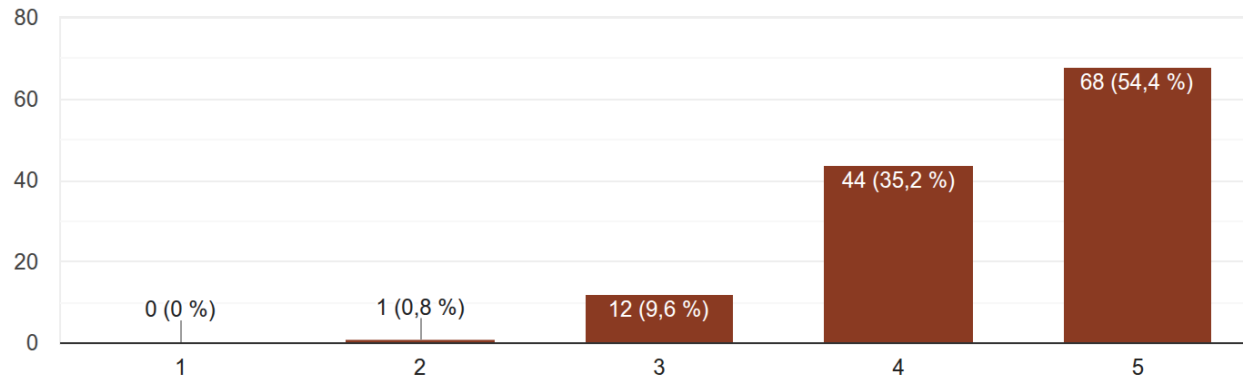
125 respuestas



# Resultados

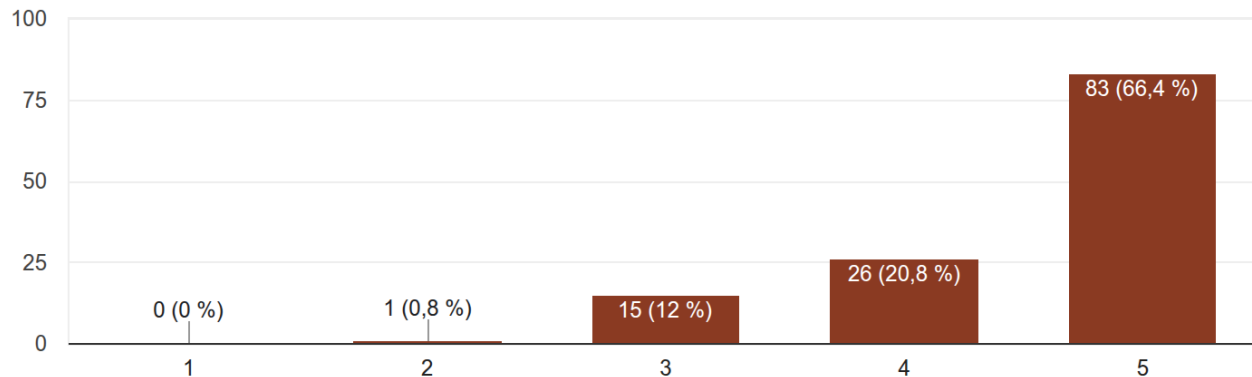
La actividad me ayudó a mejorar mi capacidad para resolver problemas.

125 respuestas



Sentí que la actividad desarrolló mi habilidad de trabajo en equipo.

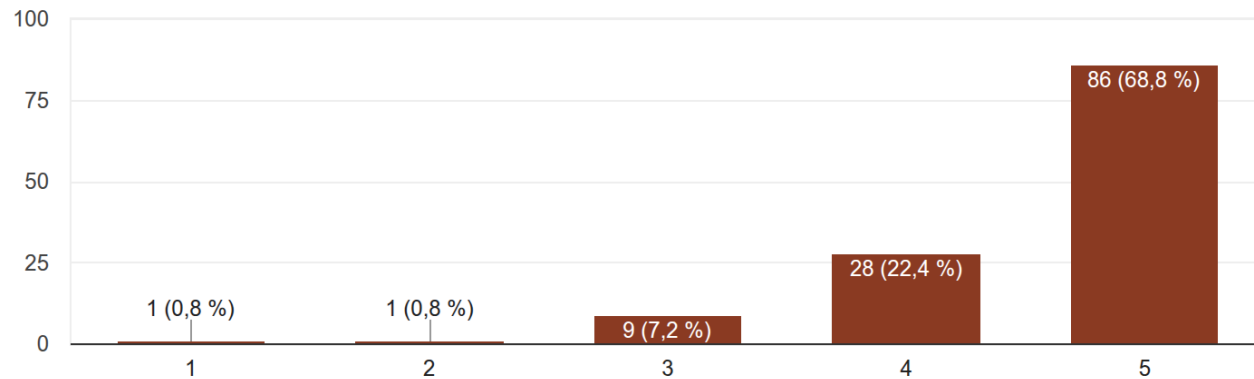
125 respuestas



# Resultados

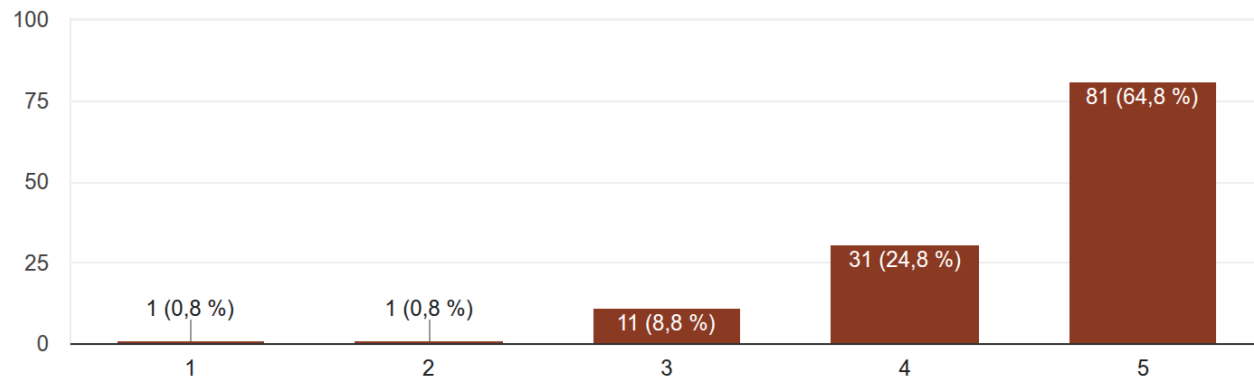
La experiencia me impulsó a tomar decisiones de forma rápida y efectiva.

125 respuestas



La modalidad de escape room utilizada en la actividad aporta elementos valiosos para mi aprendizaje que no obtendría en un formato de clase tradicional.

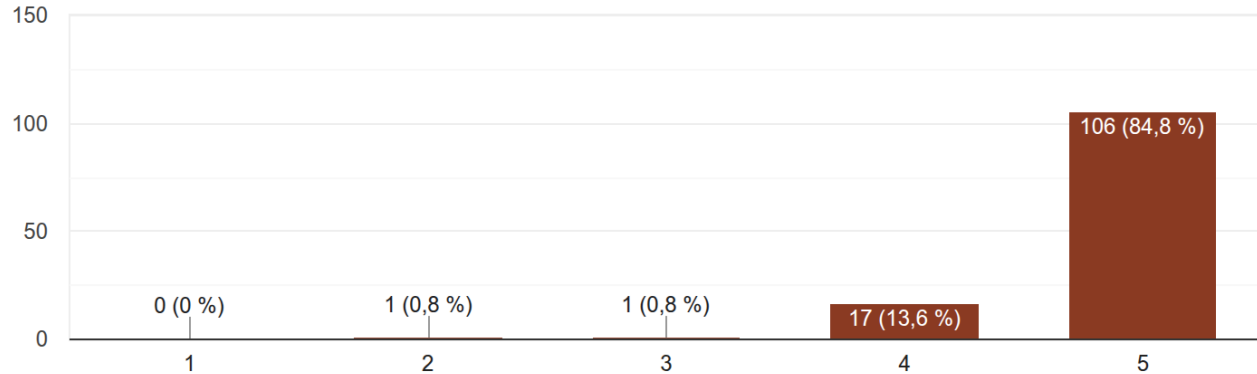
125 respuestas



# Resultados

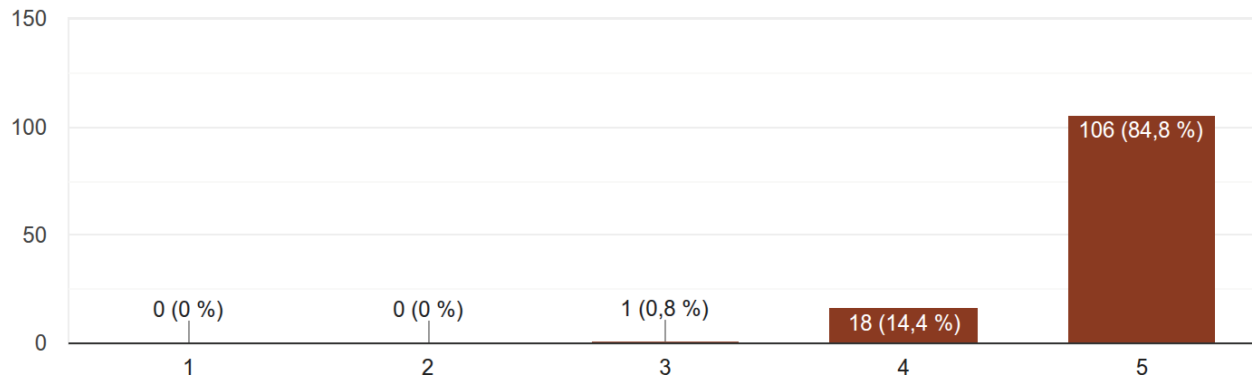
Me gustaría participar en más escape rooms en otras asignaturas o temas de mi grado.

125 respuestas



En general, estoy satisfecho con la experiencia del escape room en la modalidad en la que participé.

125 respuestas



# *Cripta de Flamel*

ESCAPE ROOM

GENÉTICA (GRADO EN BIOTECNOLOGÍA)

CURSO 24-25

*¡Gracias por la atención!*

